

Weras betalservice, Take 2

LABORATION 3

Programmeringsteknik och databaser TIG058

VT 2013

1. Syftet med laborationen

Att tillägna sig kunskaper om konstruktion av ett program som använder sig av

- JDBC för att sköta all lagring av data
- Java Swing för att presentera ett enkelt grafiskt gränssnitt

2. Förutsättningar och krav

Denna laboration bygger till en mindre del på den föregående java-laborationen ”Weras Betalservice”, med en hel del nya och/eller förändrade förutsättningar.

2.1. Databas

Databasen består av följande relationer:

konto

Attribut	Datatyp	Ex på värden
kontonr	char(13)	9789144060743
kontotyp	varchar(10)	spar
namn	varchar(50)	Nisse Nilsson
saldo	double	3456,78

Kommentar: Information om konton. Kontotyp kan vara antingen ”spar” eller ”loen”, namn är den person som äger kontot. Kontonumret måste åtminstone innehålla 5 stycken siffror och vara unikt.

gjordatrans

Attribut	Datatyp	Ex på värden
kontonr	char(13)	9789144060743
typ	char(3)	ins
belopp	double	123,45
OCRmeddelande	varchar(70)	Blommor till mormor

Kommentarer: Innehåller information om alla de transaktioner som gjorts för alla konton. Typ är antingen ”ins” eller ”utt”, för att beskriva ett uttag respektive en insättning.

person

Attribut	Datotyp	Ex på värden
namn	varchar(50)	Kurre Ekorre
gatuadress	varchar(50)	Gröna Snåret 5
postnr	char(5)	45333
stad	varchar(50)	Gammelskogen

Kommentarer: Allt vi vill veta om en kontoinnehavare. Attributet namn måste vara unikt.

2.2. Programförutsättningar

Programmet skall ha ett grafiskt gränssnitt baserat på Java Swing och all hantering av filer som gjordes under den tidigare laborationen skall nu istället skötas av en databas som vi kommunicerar med via JDBC.

Databasen ligger i en textfil som innehåller alla sql-satser som behövs för att skapa databasens tabeller och fylla dem med innehåll. Denna finns i Gul under kursens sida, filen ligger i katalogen Lennart->Laboration3 och med namnet werasbetal.sql. Denna fil kan sedan läsas in till den databashanterare ni använder. Detta kan göras varje gång man vill ha ett fräscht innehåll i databasen. T ex, kommandot `.read werasbetal.sql` i `sqlite3` exekverar alla sql-satserna som finns i `werasbetal.sql`.

Programmet skall kunna utföra två huvuduppgifter, Registervård resp. Kontohantering.

Vid ändringar av något i databasen skall denna uppdateras ögonblickligen.

Programmet skall vid uppstart presentera en meny där man kan välja vad man vill göra. Det skall också vara möjligt att navigera fram och tillbaka i programmet, t ex. efter det att ett lån genomförts skall man kunna ta sig tillbaka en nivå i programmet.

2.2.1. Registervård

Via detta alternativ skall man kunna välja mellan att lägga till *Nya Kontoinnehavare* respektive lägga till *Nya Konton*.

För Nya Kontoinnehavare gäller följande:

- Inga fält får vara tomma.
- Om kontoinnehavaren redan finns skall ett felmeddelande ges. Använd namn som ni matar in själva som nyckel.

För Nya Konton gäller följande:

- Inga fält får vara tomma.
- Kontonumret som matas in får ej finnas sedan tidigare.
- Kontotypen måste vara endera "spar" eller "loen"
- Ägaren av kontot måste existera i person tabellen.
- Saldot skall sättas till 0 om man inte anger en initial insättning på kontot.

Generellt gäller att lämpliga felmeddelanden skall visas och att det skall vara omöjligt att mata in galna värden.

2.2.2. Kontohantering

Via detta alternativ skall det vara möjligt för en kontoinnehavare att administrera sitt/sina konton. Det skall vara möjligt att kunna göra "simulerade" insättningar och uttag samt att kunna göra överföringar mellan konton. Det skall också vara möjligt att ta fram ett kontoutdrag för ett konto där man kan se alla gjorda transaktioner och vilket saldo som kontot har. Alla gjorda insättningar, uttag och överföringar skall sparas i tabellen *gjordatrans*.

Mer specifikt gäller följande:

- Programdelen skall efterfråga vad man vill göra.
 - Insättning/uttag
 - Överföring
 - Kontoutdrag
- Vid insättning/uttag skall den gjorda transaktionen sparas i "gjordatrans", typ sätts till "ins" eller "utt" beroende på om en insättning eller ett uttag gjorts. Det skall vara möjligt men inte nödvändigt att lägga till ett meddelande till transaktionen som sparas i attributet OCRmeddelande. Det skall inte vara möjligt att understiga 0 i Saldo när man gör ett uttag.
- Väljs alternativet "Överföring" måste OCRmeddelande vara ifyllt. Kontroll av att sändande resp. mottagande konto finns måste ske. Saldot på kontona måste givetvis uppdateras och det skall inte vara möjligt att överföra mer pengar än vad man har täckning för på kontot. Om ett OCR-nummer skrivs istället för ett textmeddelande måste OCR-numrets kontrollsiffra kontrolleras enligt <http://www.bgc.se/upload/Gemensamt/Trycksaker/Manualer/BG4019.pdf>.
- För alternativet "Kontoutdrag" gäller att utskriften skall göras i ett separat fönster på ett välformaterat sätt, med all information om kontoinnehavaren och en listning av alla gjorda transaktioner samt vad saldot på kontot är.

Generellt gäller att lämpliga felmeddelanden skall visas och att det skall vara omöjligt att mata in galna värden.

2.2.3. Icke funktionella krav

- Alla java filer skall vara välindenterade och ha beskrivande namn på alla variabler, klass och metoder. Vid namngivning följ standarden beskriven i: <http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html>.
- Använd inte svenska tecknet i namn på variabler, klasser etc.
- Hårdkoda inte sökvägar till t ex databasen (som C:\Users\nisse\Mina Filer\Java\test.db), fråga istället efter var databasen finns eller anta att den finns i aktuell katalog.

3. Examination

Om laborationsdokumentationen inkl. program ej godkänns direkt kan retur ges (max 2) på sådan dokumentation som med moderata ändringar eller kompletteringar är möjliga att godkänna. I annat fall underkänns laborationsdokumentationen utan retur.

De som ej fått laborationsdokumentationen godkänd "senaste godkännande-datum" kommer att underkännas på laborationen. Senaste godkännandedatum är tisdagen den 15/5 2013.

Nästa tillfälle att få laborationen godkänd blir nästa gång kursen går och man måste då utföra vid det tillfället aktuell laboration.

Laborationen skall genomföras med en gruppstorlek om maximalt 3 personer.

Dokumentationen skall innehålla följande:

- En Readme-fil innehållande namn och personnummer på de i gruppen medverkande. Denna fil skall också innehålla alla eventuellt gjorda antaganden. Skriv gärna också något om hur ni upplevt denna laboration, vad som varit svårt, vad som var för lätt och vad vi borde ändra till nästa år.
- Alla java-filer skall medfölja. Inga class filer skall inkluderas.

Ingående filer skall sedan läggas i ett zip-arkiv och sändas via email till <mailto:lennart.petersson@ituniv.se> senast måndag den 25/3 2012 kl. 08.00, dvs. efter systemtestet som sker 21 resp 22/3 enligt bokningsschema som kommer att sättas upp utanför mitt rum. Laboration inlämnad för sent underkänns utan pardon.